



|                                                                                  |                                               |                    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Instytut Systemów<br>Elektronicznych                                             | LABORATORIUM ELEKTRONIKI ANALOGOWEJ 1<br>2026 |                    |               |
| Ćwiczenie 2: Wzmacniacz jednotranzystorowy<br>sprawozdanie z wykonania ćwiczenia |                                               |                    |               |
| Imię i nazwisko                                                                  | Kol.<br>wstępne<br>(mnożnik)                  | Numer<br>zespołu   | Prowadzący    |
| 1. Kiryl Rahożin                                                                 |                                               | 2                  | Maciej Radtke |
| 2. Yahor Salauyou                                                                |                                               |                    |               |
|                                                                                  |                                               | Ocena z ćwiczenia: |               |

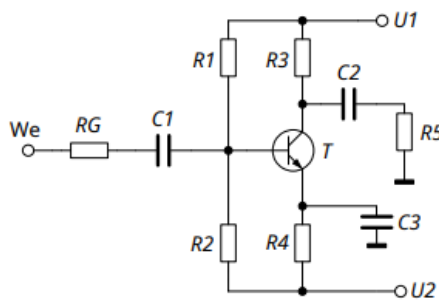
Elementy używane w ćwiczeniu:

| <i>R1</i> | <i>R2</i> | <i>R3</i> | <i>R4</i> | <i>RG</i> | <i>R5</i> | <i>C1</i> | <i>C2</i> | <i>C3</i> |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12,00 kΩ  | 5,10 kΩ   | 4,30 kΩ   | 2,20 kΩ   | 2,20 kΩ   | 7,50 kΩ   | 100,00 nF | 820,00 nF | 10,00 μF  |

Napięcia zasilania:

| $U_1$  | $U_2$    |
|--------|----------|
| 8,00 V | -10,00 V |

## 1. Uruchomienie wzmacniacza z BJT



Rys 1.1. Schemat ideowy wzmacniacza jednotranzystorowego w układzie WE

Napięcia zasilające, zmierzone na płytce modułu DWT:

$$U_1 = 8,00 \text{ V} \quad U_2 = -10,00 \text{ V}$$

Wyznaczenie punktu pracy tranzystora bipolarnego:

Na podstawie wartości, zmierzonych w trakcie laboratorium i zamieszczonych w ZSYP-ie:

$$U_{R2} = 5,33 \text{ V}$$

$$U_{R4} = 4,67 \text{ V}$$

$$U_{CE} = 4,15 \text{ V}$$

możemy przeprowadzić następujące obliczenia:

$$U_B = U_2 + U_{R2} = -10,00 \text{ V} + 5,33 \text{ V} = -4,67 \text{ V}$$

$$U_E = U_2 + U_{R4} = -10,00 \text{ V} + 4,67 \text{ V} = -5,33 \text{ V}$$

$$U_{BE} = (U_B - U_E) = -4,67 \text{ V} - (-5,33 \text{ V}) = 0,66 \text{ V}$$

$$I_C \approx I_E = I_{R4} = \frac{U_{R2} - U_{BE}}{R_4} = \frac{5,33 \text{ V} - 0,66 \text{ V}}{2,20 \text{ k}\Omega} = 2,12 \text{ mA}$$

Tranzystor jest w stanie aktywnym, ponieważ  $0 \ll U_{CE} \ll U_1 - U_2$

Obliczenia wartości teoretycznych i wnioski:

$$U_{R2\text{teor}} = (U_1 - U_2) \frac{R_2}{R_1 + R_2} = (8,00 \text{ V} - (-10,00 \text{ V})) \frac{5,10 \text{ k}\Omega}{12,00 \text{ k}\Omega + 5,1 \text{ k}\Omega} = 5,37 \text{ V}$$

$$I_{C\text{teor}} \approx I_{E\text{teor}} = I_{R4\text{teor}} = \frac{(U_{R2\text{teor}} - U_{BE\text{teor}})}{R_4} = \frac{5,37 \text{ V} - 0,70 \text{ V}}{2,20 \text{ k}\Omega} = 2,12 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} U_{CE\text{teor}} &= (U_1 - U_2) - I_{C\text{teor}} \cdot (R_3 + R_4) = \\ &= (8,00 \text{ V} - (-10,00 \text{ V})) - 2,12 \text{ mA} \cdot (4,30 \text{ k}\Omega + 2,20 \text{ k}\Omega) = 4,22 \text{ V} \end{aligned}$$

Wyniki pomiarowe są bardzo bliskie wartościom teoretycznym. Rozbieżność dla  $U_{R2}$  wynosi około 0,7%, natomiast dla  $U_{CE}$  około 1,6%. Ponieważ używamy rezystorów z szeregu E24 o typowej tolerancji  $\pm 5\%$ , rozbieżności te można uznać za akceptowalne.

## 2. Pomiar wzmocnienia $k_{uBJT}$

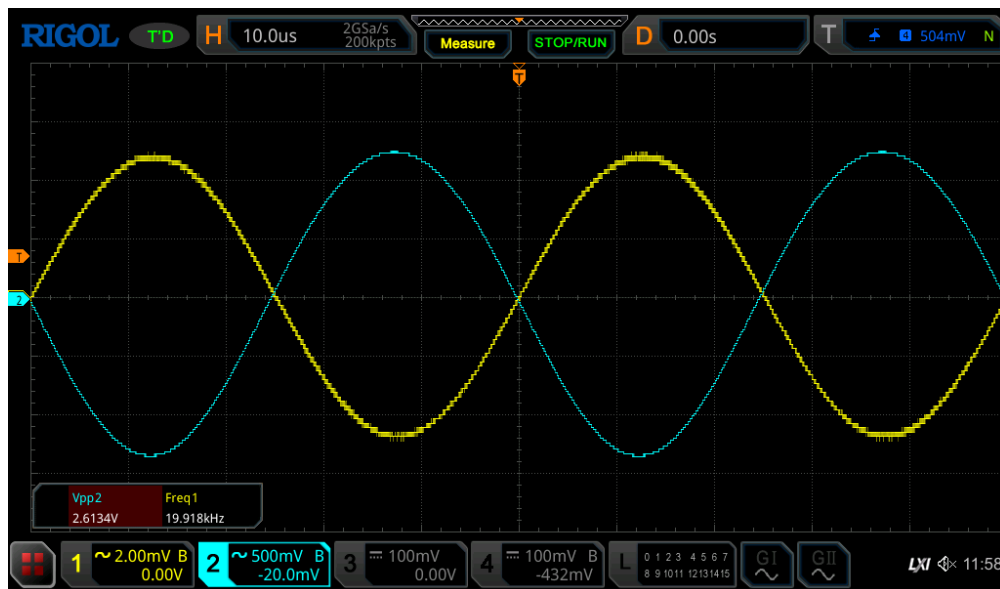
W generatorze ustawiono: częstotliwość sygnału  $f_1 = 20 \text{ kHz}$ ;  
wartość międzyszczytową  $E_g = 10 \text{ mV}$ .

Uzasadnienie wyboru wartości  $E_g$ :

Wybrano małą amplitudę sygnału wejściowego, aby układ pracował w zakresie małosygnałowym i możliwie liniowym, co pozwala na poprawny pomiar wzmocnienia napięciowego oraz ogranicza zniekształcenia nieliniowe.

Częstotliwość dobrano tak, aby układ pracował w paśmie przepustowym; poza odwróceniem fazy właściwym dla układu WS dodatkowe przesunięcie fazowe było bliskie 0.

Na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej  $U_{BJT} = 2,6134 \text{ V}$ .



Rys 2.1. Ustawiony sygnał dla obliczenia wzmocnienia napięciowego

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

$$k_{uBJT} = \frac{U_{BJT}}{E_g} = \frac{2,6134 \text{ V}}{0,01 \text{ V}} \approx 260 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

*Porównanie otrzymanej wartości z wartością przewidywaną, komentarz:*

Dla tranzystora bipolarnego:  $g_{mBJT} = \frac{I_C}{\varphi T}$

Przyjmując  $\varphi T \approx 25 \text{ mV}$  i  $I_C \approx 2,12 \text{ mA}$ :

$$g_{mBJT} = \frac{2,12 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 84,8 \text{ mS}$$

Dla najprostszego modelu nieobciążonego wzmacniacza WE:

$$|k_u| \approx g_{mBJT} \cdot R_3 = 84,8 \text{ mS} \cdot 4,3 \text{ k}\Omega \approx 364,6 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

Wartość zmierzona  $k_{uBJT} \approx 260 \frac{\text{V}}{\text{V}}$  jest mniejsza od wartości wynikającej z najprostszego modelu, ale nadal jest tego samego rzędu wielkości i można ją uznać za w pełni sensowną. Załączone opracowanie pokazuje, że wzór  $k_u \approx -g_m \cdot R_C$  daje jedynie przybliżenie i rzeczywiste wzmocnienie zwykle wychodzi mniejsze.

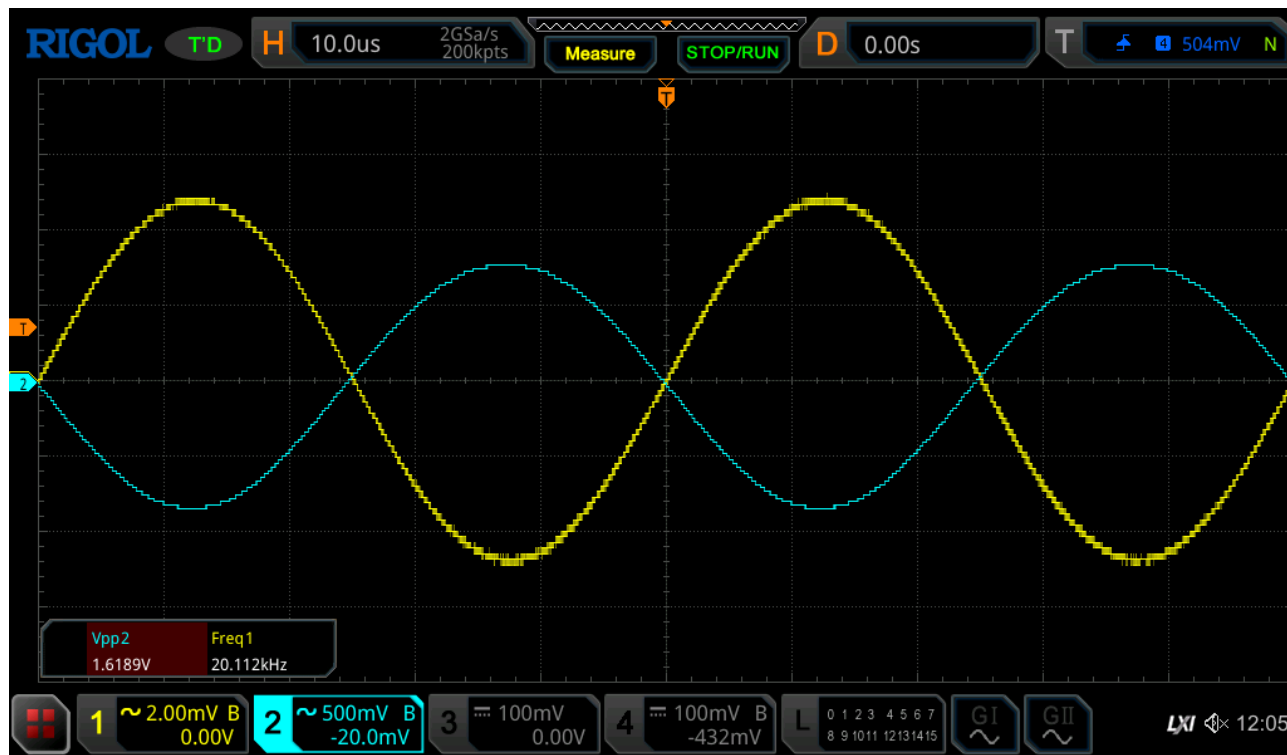
### 3. Pomiar wzmocnienia $k_{uoBJT}$

W generatorze ustawiono częstotliwość sygnału  $f_2 = 20 \text{ kHz}$

Po dołączeniu obciążenia, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej  $U_{oBJT} = 1,61 \text{ V}$ .

Na tej podstawie wyznaczono wzmacnienie napięciowe:

$$k_{uoBJT} = \frac{U_{oBJT}}{E_g} = \frac{1,61 \text{ V}}{0,01 \text{ V}} = 161 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$



Rys 3.1. Obserwowany sygnał po dołączeniu obciążenia

Porównanie otrzymanej wartości z  $k_{uBJT}$ , komentarz, wnioski:

$$\frac{k_{uoBJT}}{k_{uBJT}} = \frac{161 \frac{\text{V}}{\text{V}}}{260 \frac{\text{V}}{\text{V}}} \approx 0,619 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

Po dołączeniu obciążenia efektywna rezystancja w obwodzie kolektora maleje z  $R_3$  do  $R_3 \parallel R_5$ , co powoduje spadek wzmacnienia:

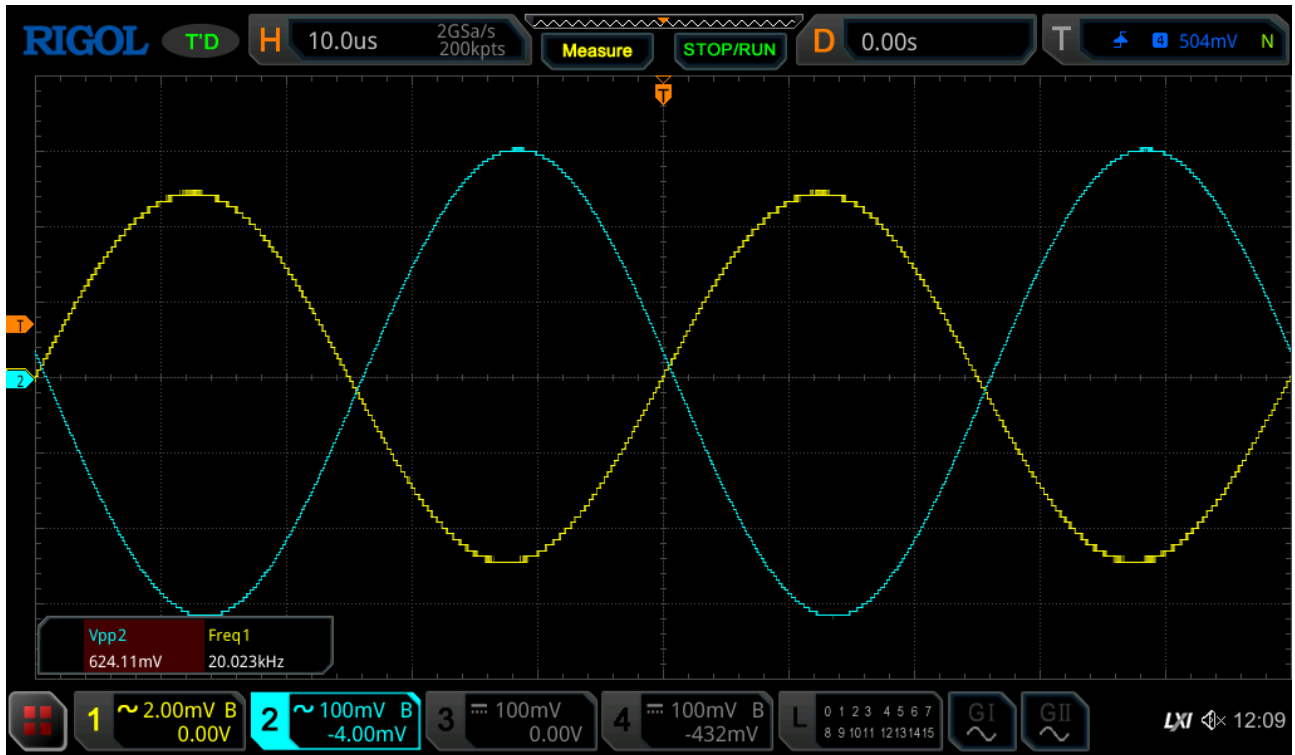
$$R_3 \parallel R_5 = 4,3 \text{ k}\Omega \parallel 7,5 \text{ k}\Omega \approx 2,73 \text{ k}\Omega$$

Przewidywany względny spadek:

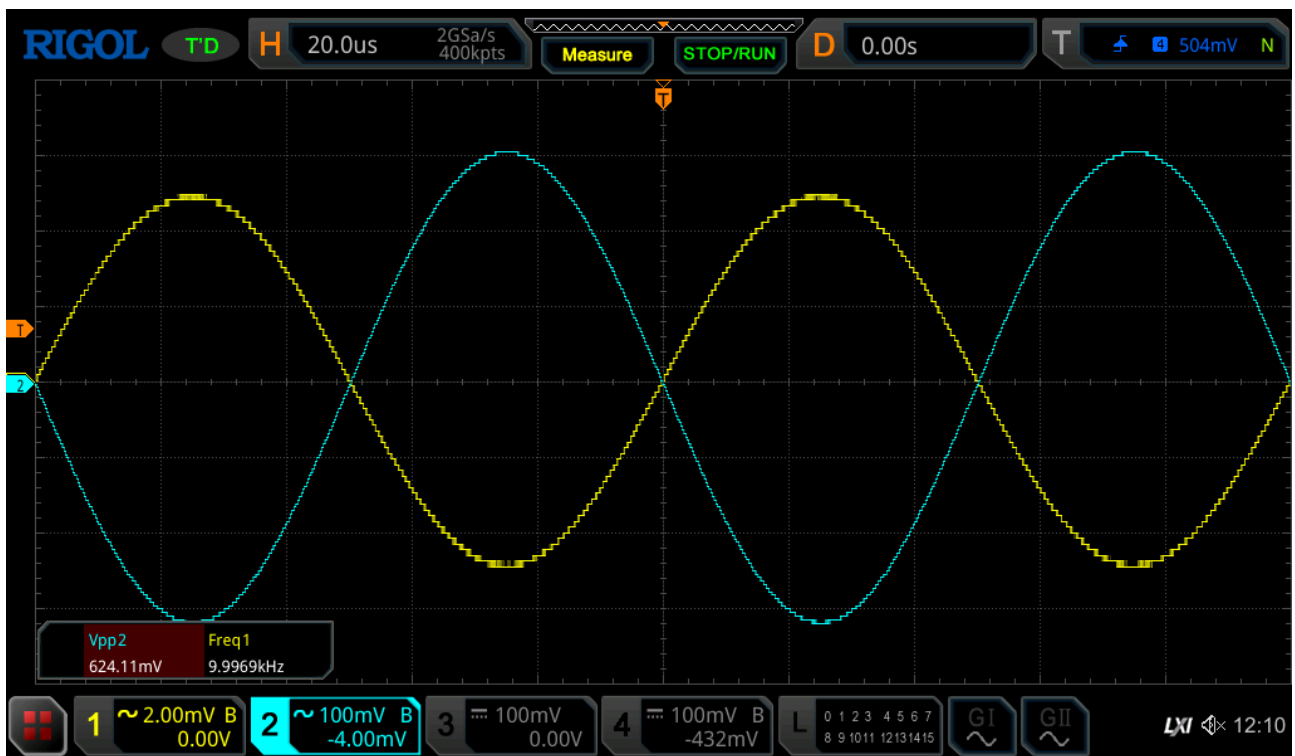
$$\frac{R_3 \parallel R_5}{R_3} = \frac{2,73}{4,3} \approx 0,635$$

Zmierzony stosunek 0,619 jest bliski wartości przewidywanej 0,635, więc wynik dobrze zgadza się z teorią. Dołączenie obciążenia wyraźnie obniżyło wzmacnienie, co jest całkowicie zgodne z oczekiwaniami.

#### 4. Pomiar wzmacnienia $k_{usoBJT}$



Rys 4.1. Sygnał przy ustawionej częstotliwości  $f_3 = 20$  kHz



Rys 4.2. Sygnał przy ustawionej częstotliwości  $f_4 = 10$  kHz

Do dalszej analizy przyjęto  $f_4 = 10 \text{ kHz}$ , ponieważ dla tej częstotliwości sygnał mieścił się w paśmie przepustowym i umożliwiał poprawny pomiar  $k_{u_{soBJT}}$

Po dodaniu rezystancji źródła, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej  $U_{soBJT} = 624,11 \text{ mV}$ .

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

$$k_{u_{soBJT}} = \frac{U_{soBJT}}{E_g} = \frac{0,62411 \text{ V}}{0,01 \text{ V}} \approx 62 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

*Porównanie otrzymanej wartości z  $k_{u_{oBJT}}$ , komentarze, odpowiedzi na pytania z instrukcji, wnioski:*

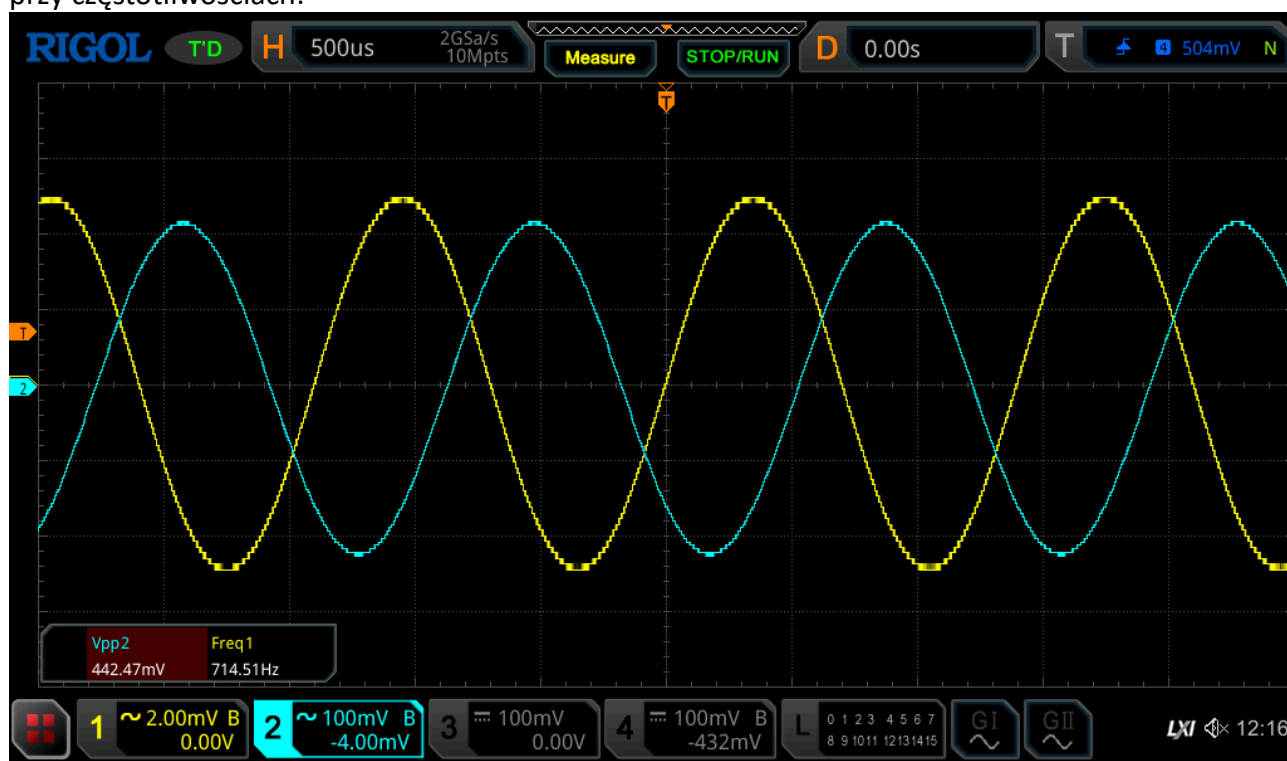
$$\frac{k_{u_{soBJT}}}{k_{u_{oBJT}}} = \frac{62 \frac{\text{V}}{\text{V}}}{161 \frac{\text{V}}{\text{V}}} \approx 0,385 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

Po wstawieniu RG część napięcia wejściowego odkłada się na rezystancji źródła, ponieważ RG oraz rezystancja wejściowa wzmacniacza tworzą dzielnik napięcia. Dlatego  $k_{u_{soBJT}}$  jest wyraźnie mniejsze od  $k_{u_{oBJT}}$ . Wynik pomiaru pokazuje, że wzmacniacz BJT jest dość wrażliwy na niezerową rezystancję wewnętrzną źródła sygnału.

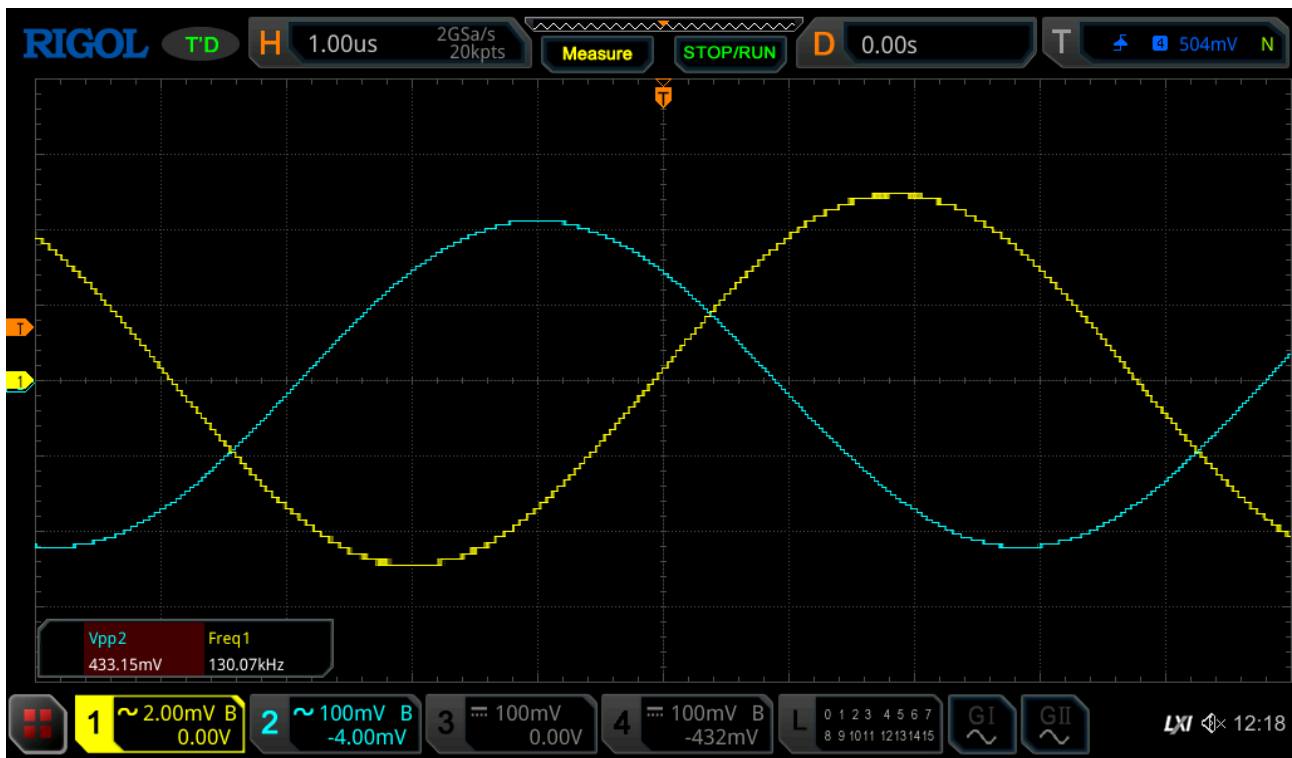
## 5. Wyznaczenie dolnej i górnej częstotliwości granicznej

Jako „częstotliwość środkową” przyjęto  $f_0 = 10 \text{ kHz}$ .

Zmniejszenie wzmocnienia o 3 dB w stosunku do wyznaczonej wcześniej wartości  $k_{u_{soBJT}}$  nastąpiło przy częstotliwościach:



Rys 5.1. Sygnał przy ustawionej częstotliwości granicznej dolnej  $f_d = 715 \text{ Hz}$



Rys 5.2. Sygnał przy ustawionej częstotliwości granicznej górnej  $f_g = 130 \text{ kHz}$

Zgodnie z instrukcją, spadek o 3 dB oznacza spadek wzmacnienia do wartości  $0,707 \cdot k_{usoBJT}$ .

Dla  $k_{usoBJT} = 62 \frac{V}{V}$  otrzymujemy  $k_{3dB} = 0,707 \cdot 62 \frac{V}{V} \approx 43,834 \frac{V}{V}$

Przy  $E_g = 10 \text{ mV}$  odpowiada to napięciu wyjściowemu:

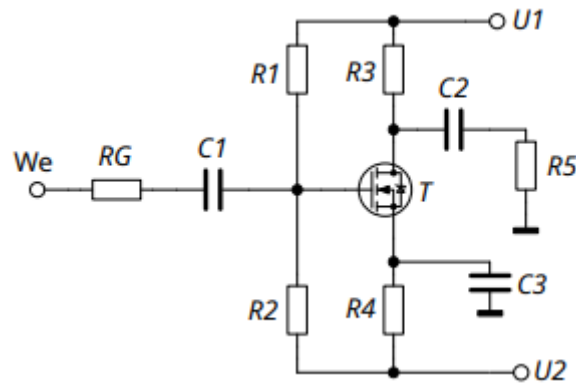
$$U_{wy3dB} \approx 43,834 \frac{V}{V} \cdot 10 \text{ mV} \approx 0,438 \text{ V}$$

Największy wpływ na dolną częstotliwość graniczną ma kondensator  $C_3$ , ponieważ przy małych częstotliwościach przestaje on skutecznie bocznikować rezystor emiterowy  $R_4$ . Powoduje to wzrost lokalnego sprzężenia zwrotnego i spadek wzmacnienia.

*Komentarze, wnioski, odpowiedzi na pytania z instrukcji:*

Badany wzmacniacz BJT ma szerokie pasmo przenoszenia, obejmujące zakres od około 715 Hz do 130 kHz. Dolna częstotliwość graniczna jest związana głównie z działaniem kondensatorów sprzęgających i obejściowych, natomiast górna z pasożytniczymi pojemnościami tranzystora i układu pomiarowego.

## 6. Uruchomienie wzmacniacza z tranzystorem MOS



Rys 6.1. Schemat ideowy wzmacniacza jednotranzystorowego w układzie WS

Wyznaczenie punktu pracy tranzystora unipolarnego:

Na podstawie wartości, zmierzonych w trakcie laboratorium i zamieszczonych w ZSYP-ie:

$$U_{R2} = 5,33 \text{ V}$$

$$U_{R4} = 4,30 \text{ V}$$

$$U_{DS} = 6,89 \text{ V}$$

Możemy przeprowadzić następujące obliczenia:

$$U_G = U_2 + U_{R2} = -10,00 \text{ V} + 5,33 \text{ V} = -4,67 \text{ V}$$

$$U_S = U_2 + U_{R4} = -10,00 \text{ V} + 4,30 \text{ V} = -5,70 \text{ V}$$

$$U_{GS} = (U_G - U_S) = -4,67 \text{ V} - (-5,70 \text{ V}) = 1,03 \text{ V}$$

$$I_D \approx I_S = I_{R4} = \frac{U_{R4}}{R_4} = \frac{4,30 \text{ V}}{2,20 \text{ k}\Omega} = 2,00 \text{ mA}$$

Obliczenia wartości teoretycznych, porównanie z układem z tranzystorem BJT, wnioski:

$$U_{R2_{teor}} = (U_1 - U_2) \frac{R_2}{R_1 + R_2} = (8,00 \text{ V} - (-10,00 \text{ V})) \frac{5,10 \text{ k}\Omega}{12,00 \text{ k}\Omega + 5,1 \text{ k}\Omega} = 5,37 \text{ V}$$

$$g_{mMOS} = K \cdot (U_{GS} - U_T)$$

$$g_{mMOS} = \sqrt{2 \cdot K \cdot I_D}$$

Z katalogu odczytujemy:

$$g_{mMOS}(V_{DS} = 10 \text{ V}; I_D = 0,2 \text{ A}) = 100 \text{ mS} \quad \text{oraz} \quad U_T = 0,8 \dots 3,0 \text{ V}$$



$$K = \frac{g_{nMOS}^2}{2 \cdot I_D} = \frac{100 \text{ mS} \cdot 100 \text{ mS}}{2 \cdot 0,200 \text{ A}} = 0,025 \frac{\text{A}}{\text{V}^2}$$

Prąd drenu zapewne nie będzie przesadnie wielki, ponieważ rezystory  $R_1$  i  $R_2$  ustalają potencjał  $U_G$  bramki, część napięcia odkłada się między bramką a źródłem, reszta na  $R_4$ . Napięcie na  $R_4$  ustala prąd źródła, więc im większy prąd drenu, tym większe napięcie na rezystorze  $R_4$ . Zatem przy stałym  $U_G$ , mniej zostaje na  $U_{GS}$ . Więc napięcie  $U_{GS}$  nie będzie się bardzo różniło od  $U_T$

$$I_D \approx \frac{U_{R2} - U_T}{R_4} = \frac{5,37 - 0,8 \dots 3,0 \text{ V}}{2,20 \text{ k}\Omega} = 2 \dots 1 \text{ mA}$$

Tranzystor pracuje w trybie nasycenia, jeśli  $U_{DS} > U_{GS} - U_T$  oraz  $U_{GS} > U_T$

$U_{DS} > U_{GS} - U_T$  w przypadku każdego  $U_T$

$U_{GS} > U_T$  w przypadku  $U_T = 0,8 \text{ V}$  prawda, w przypadku  $U_T = 3,0 \text{ V}$  fałsz. Zatem faktyczny tryb pracy zależy od dokładnej wartości progu konkretnego tranzystora użytego w laboratorium.

Ponieważ w doświadczeniu zmierzono prąd  $I_D = 2 \text{ mA}$ , możemy założyć, że  $U_{GS} > U_T$ , czyli tranzystor rzeczywiście pracuje w nasyceniu.

W porównaniu do punktu pracy tranzystora BJT ( $I_C = 2,12 \text{ mA}$ ;  $U_{CE} = 4,15 \text{ V}$ ) punkt pracy MOSFET-u ( $I_D = 2,00 \text{ mA}$ ;  $U_{DS} = 6,89 \text{ V}$ ) jest inny. To wynika z faktu, że dla MOSFET-u nie można przyjąć jedynej stałej wartości  $U_{GS}$  w punkcie pracy, analogicznej  $U_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$ , gdyż  $U_{GS}$  zależy od  $I_D$

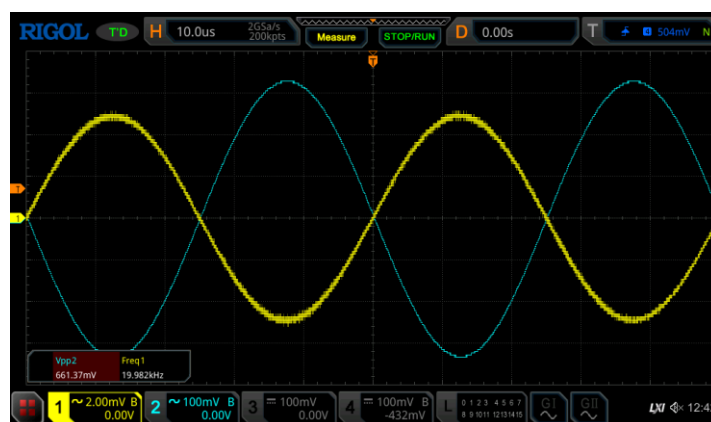
## 7. Pomiar wzmocnienia $k_{uMOS}$

W generatorze ustawiono: częstotliwość sygnału  $f_5 = 20 \text{ kHz}$ ;  
wartość międzyszczytową  $E_g = 10 \text{ mV}$ .

Uzasadnienie wyboru wartości ustawień:

Wybrano małą amplitudę sygnału wejściowego, aby układ pracował w zakresie małosygnałowym i możliwie liniowym, co pozwala na poprawny pomiar wzmocnienia napięciowego oraz ogranicza zniekształcenia nieliniowe.

Częstotliwość dobrano tak, aby układ pracował w paśmie przepustowym; poza odwróceniem fazy właściwym dla układu WS dodatkowe przesunięcie fazowe było niewielkie.



Rys 7.1 Ustawiony sygnał dla obliczenia wzmocnienia napięciowego

Na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej  $U_{MOS} = 661,32 \text{ mV}$

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

$$k_{uMOS} = \frac{U_{MOS}}{E_g} = \frac{661,32 \text{ mV}}{10 \text{ mV}} \approx 66 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

Porównanie otrzymanej wartości z wartością  $k_{uBJT}$ , odpowiedzi na pytania z instrukcji, komentarze:

W obu tranzystorach punkt pracy inny, wzmocnienie napięciowe wzmacniacza również jest różne  $k_{uBJT} = 260$  – około 4 razy mniejsze dla tranzystora unipolarnego niż w tranzystorze bipolarnym jednak, poza wpływem punktu pracy tranzystora, który ma wpływ na otrzymywany poziom wzmocnienia wzmacniacza, tutaj różnica jest zbyt duża i musimy to dokładniej przeanalizować. W tym celu dokonamy porównania transkonduktancji  $g_m$  tranzystora bipolarnego z transkonduktancją używanego w laboratorium tranzystora unipolarnego

$$\text{Obliczamy } g_{mMOSreal} = \frac{k_{uMOS}}{R_3} = \frac{66 \frac{\text{V}}{\text{V}}}{4,30 \text{ k}\Omega} = 15 \text{ mS}$$

$$\text{Natomiast } g_{mBJTreal} = \frac{k_{uBJT}}{R_3} = \frac{260 \frac{\text{V}}{\text{V}}}{4,30 \text{ k}\Omega} = 60 \text{ mS}$$

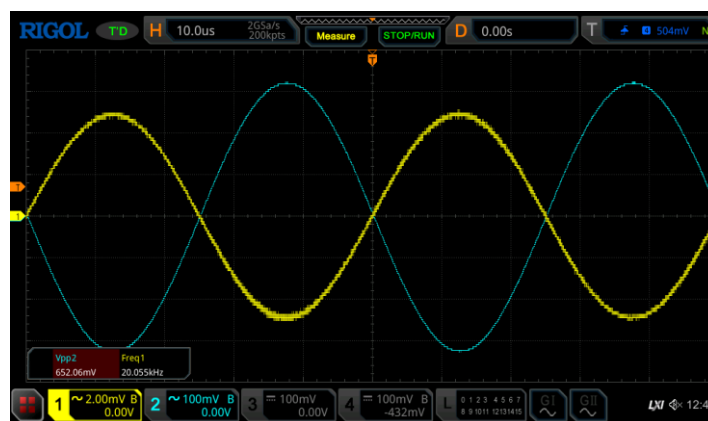
Dla tranzystora BJT transkonduktancja dana jest zależnością  $g_m = \frac{I_C}{U_T}$ , co oznacza, że jest ona wprost proporcjonalna do prądu kolektora i przyjmuje stosunkowo duże wartości.

W przypadku tranzystora MOS transkonduktancja również zależy od prądu drenu, jednak zależność ta jest słabsza (w przybliżeniu pierwiastkowa), przez co wartości  $g_m$  są mniejsze.

## 8. Pomiar wzmocnienia $k_{uoMOS}$

W generatorze ustawiono: częstotliwość sygnału  $f_6 = 20 \text{ kHz}$ ;  
wartość międzyszczytową  $E_g = 10 \text{ mV}$ .

Po dołączeniu obciążenia, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej  $U_{oMOS} = 652 \text{ mV}$ .



Rys 8.1 Obserwowany sygnał po dołączeniu obciążenia

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

$$k_{uoMOS} = \frac{U_{oMOS}}{E_g} = \frac{652 \text{ mV}}{10 \text{ mV}} \approx 65 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

| $k_{uBJT} / k_{uBJT}$ | $k_{uoMOS} / k_{uMOS}$ |
|-----------------------|------------------------|
| 0,616                 | 0,986                  |

*Porównanie wpływu obciążenia na wzmocnienie obu układów komentarze, wnioski:*

Dołączenie rezystancji obciążenia powoduje zmniejszenie wzmocnienia napięciowego, ponieważ rezystor obciążenia tworzy z rezystancją wyjściową wzmacniacza dzielnik napięcia. W rezultacie tylko część napięcia generowanego wewnątrz wzmacniacza odkłada się na obciążeniu.

Stopień zmniejszenia wzmocnienia zależy od stosunku rezystancji obciążenia do rezystancji wyjściowej wzmacniacza:  $k_u = g_m \cdot R_{wy} || R_5$

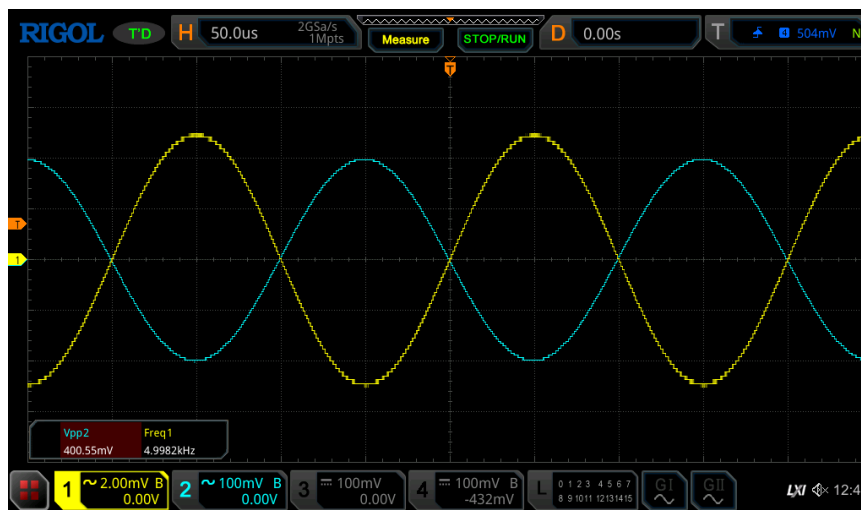
W badanym układzie efekt ten był znacznie silniejszy dla wzmacniacza BJT niż dla wzmacniacza MOS. W tranzystorze MOS wejście (bramka) praktycznie nie pobiera prądu, dzięki czemu jest ono słabo sprzężone z obwodem wyjściowym. W rezultacie zmiany napięcia wyjściowego spowodowane dołączeniem obciążenia mają niewielki wpływ na punkt pracy i wzmocnienie. W tranzystorze BJT zależności prądowe powodują silniejsze sprzężenie między wyjściem a wejściem, przez co obciążenie znacznie bardziej wpływa na wzmocnienie układu.

## 9. Pomiar wzmocnienia $k_{usoMOS}$

W generatorze ustawiono: częstotliwość sygnału  $f_7 = 5 \text{ kHz}$ ;  
wartość międzyszczytową  $E_g = 10 \text{ mV}$ .

Do dalszej analizy przyjęto  $f_7 = 5 \text{ kHz}$ , ponieważ dla tej częstotliwości sygnał mieścił się w paśmie przepustowym i umożliwiał poprawny pomiar  $k_{usoMOS}$

Po dołączeniu rezystancji źródła sygnału  $R_G$ , na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej  $U_{soMOS} = 400 \text{ mV}$ .



Rys. 9.1. Sygnał przy ustawionej częstotliwości  $f_7 = 5 \text{ kHz}$

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

$$k_{usoMOS} = \frac{U_{soMOS}}{E_g} = \frac{400 \text{ mV}}{10 \text{ mV}} \approx 40 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

| $k_{usoBJT} / k_{uoBJT}$ | $k_{usoMOS} / k_{uoMOS}$ |
|--------------------------|--------------------------|
| 0,388                    | 0,613                    |

Porównanie wpływu rezystancji  $R_G$ , komentarze, wnioski:

Rezystancja wewnętrzna źródła sygnału  $R_G$  wraz z rezystancją wejściową wzmacniacza tworzy dzielnik napięcia, w wyniku którego napięcie doprowadzane do wejścia układu jest mniejsze od napięcia generatora. W efekcie zmniejsza się wartość napięcia sterującego tranzystor, a tym samym maleje całkowite wzmocnienie napięciowe układu.

Stopień tego zmniejszenia zależy od stosunku rezystancji wejściowej wzmacniacza do rezystancji źródła. W przypadku wzmacniacza BJT rezystancja wejściowa jest stosunkowo mała, dlatego spadek napięcia na  $R_G$  jest znaczny, co prowadzi do dużego zmniejszenia wzmocnienia.

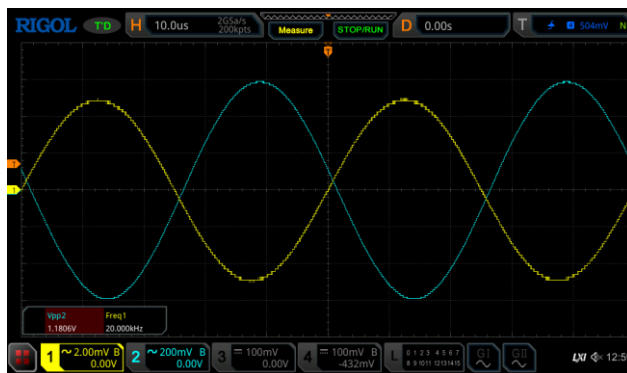
W przypadku wzmacniacza MOS rezystancja wejściowa jest bardzo duża, dzięki czemu napięcie wejściowe jest tylko nieznacznie mniejsze od napięcia generatora. W rezultacie wpływ rezystancji  $R_G$  na wzmocnienie jest mniejszy.

Oznacza to, że wzmacniacz MOS lepiej współpracuje ze źródłem sygnału o niezerowej rezystancji wewnętrznej, natomiast wzmacniacz BJT jest bardziej wrażliwy na jej wpływ.

## 10. Zmiana rezystancji wejściowej wzmacniaczy

W generatorze ustawiono: częstotliwość sygnału  $f_g = 20$  kHz;  
wartość międzyszczytową  $E_g = 10$  mV.

Po dziesięciokrotnym zwiększeniu  $R_1$  i  $R_2$  w BJT, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej  $U_{soBJT} = 832$  mV :



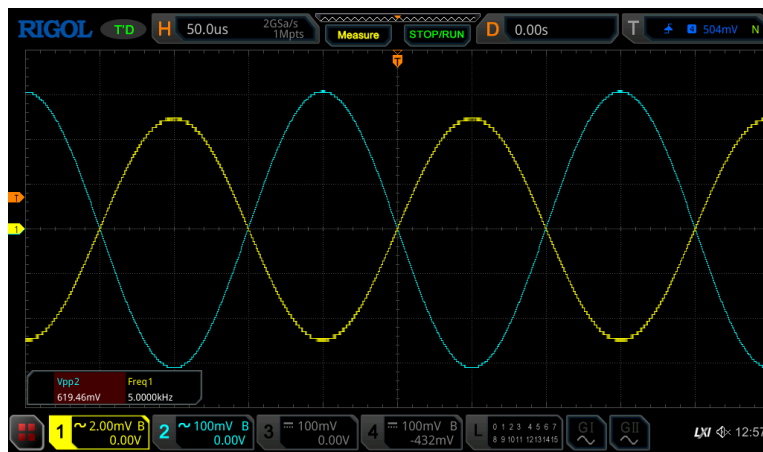
Rys 10.1

$$k_{usoBJT} = \frac{U_{soBJT}}{E_g} = \frac{1,18 \text{ V}}{0,01 \text{ V}} = 118 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

Dla wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym poprawa wyniosła 1,90 raza

W generatorze ustawiono: częstotliwość sygnału  $f_g = 5$  kHz;  
wartość międzyszczytową  $E_g = 10$  mV.

Po dziesięciokrotnym zwiększeniu  $R_1$  i  $R_2$ , na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej  $U_{soMOS} = 619$  mV :



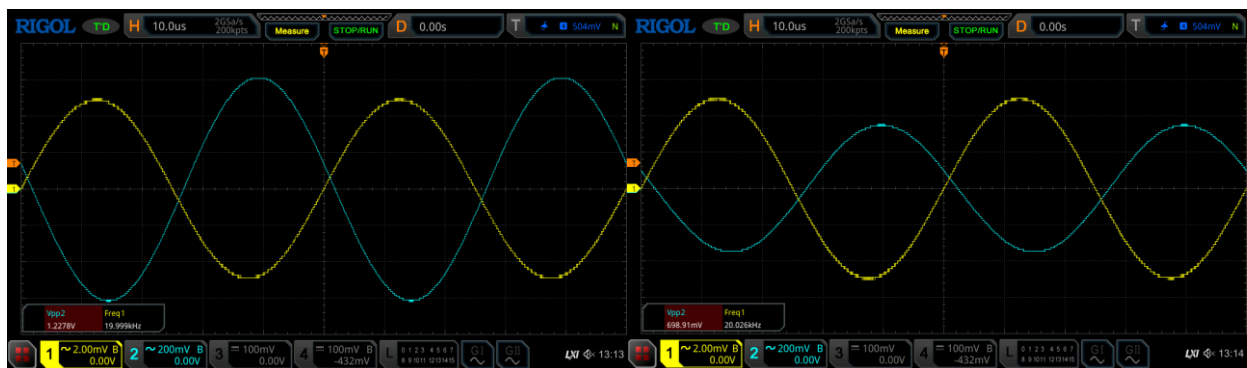
Rys 10.2

Dla wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym poprawa wyniosła 1,54 raza

Zmiana wartości rezystorów poprawiła skuteczne wzmocnienie tylko pośrednio - przez zwiększenie rezystancji wejściowej i zmniejszenie tłumienia sygnału na dzielniku utworzonym przez rezystancję źródła  $R_G$  i wejście wzmacniacza. Zwiększenie  $R_1$  i  $R_2$  poprawiło skuteczne wzmocnienie obu wzmacniaczy nie dlatego, że zmienił się punkt pracy, lecz dlatego, że wzrosła ich rezystancja wejściowa. Efekt ten był silniejszy dla BJT, ponieważ układ ten bardziej tracił na obecności rezystancji źródła. Dla MOS poprawa była mniejsza, ale za to bardzo dobrze przewidywalna na podstawie prostego modelu dzielnika napięcia.

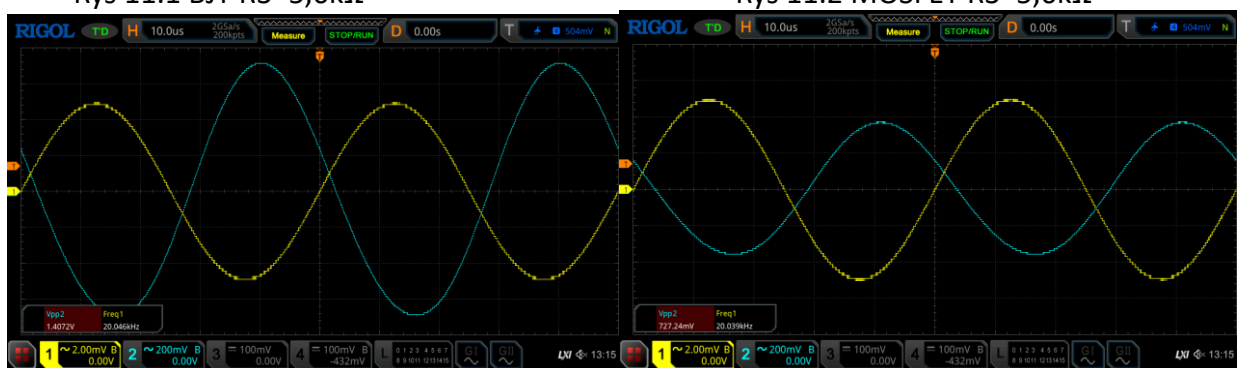
## 11. Próba zwiększenia wzmocnienia wzmacniaczy poprzez zmianę $R_3$

W celu zwiększenia wzmocnienia wzmacniaczy zwiększamy rezystor  $R_3$



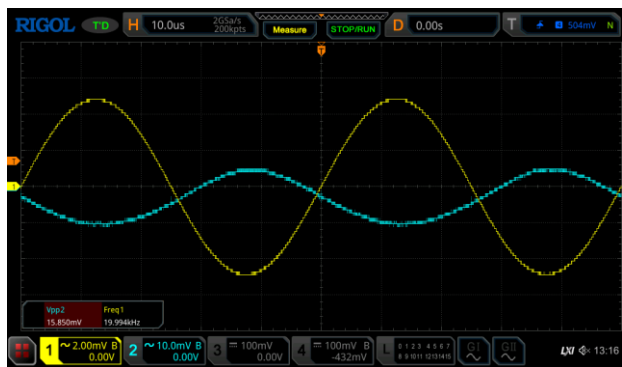
Rys 11.1 BJT  $R_3=5,6k\Omega$

Rys 11.2 MOSFET  $R_3=5,6k\Omega$

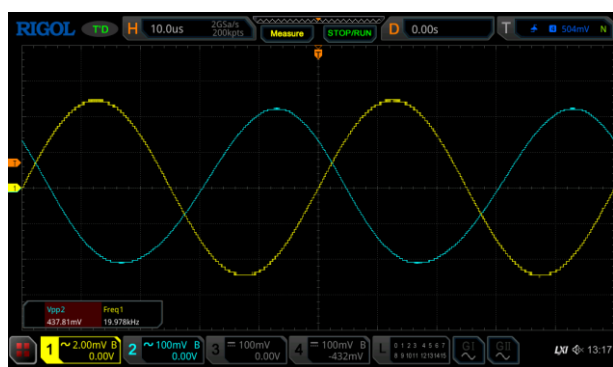


Rys 11.3 BJT  $R_3=6,8k\Omega$

Rys 11.4 MOSFET  $R_3=6,8k\Omega$



Rys 11.5 BJT  $R_3=8,2 \text{ k}\Omega$



Rys 11.6 MOSFET  $R_3=8,2 \text{ k}\Omega$

## Wnioski

Zwiększenie wartości rezystora  $R_3$  powoduje wzrost wzmocnienia napięciowego, ponieważ wzmocnienie jest w przybliżeniu proporcjonalne do rezystancji w obwodzie wyjściowym.

Jednak wzrost ten jest ograniczony przez napięcie zasilania oraz warunki pracy tranzystora. Zbyt duża wartość  $R_3$  powoduje znaczny spadek napięcia na tym rezystorze, co prowadzi do zmniejszenia napięcia na tranzystorze i wyjścia poza zakres pracy liniowej. W rezultacie pojawiają się zniekształcenia sygnału (obcinanie), a dalsze zwiększanie wzmocnienia nie jest możliwe.

Oznacza to, że maksymalne wzmocnienie jest ograniczone przez warunki zasilania i punkt pracy układu.

## 12. Podsumowanie

Przeprowadzone pomiary pokazują, że wzmacniacz z tranzystorem bipolarnym w układzie WE i wzmacniacz z tranzystorem MOS w układzie WS różnią się zarówno pod względem osiąganego wzmocnienia, jak i własności wejściowych oraz wyjściowych. W badanym ćwiczeniu wzmacniacz BJT uzyskał znacznie większe wzmocnienie napięciowe niż wzmacniacz MOS. Wzmocnienie układu MOS było około cztery razy mniejsze niż w przypadku BJT, co jest zgodne z obserwowanymi napięciami wyjściowymi i z teorią omawianą w materiałach pomocniczych.

Zaletą wzmacniacza WE z tranzystorem bipolarnym jest duże wzmocnienie napięciowe. Dla tranzystora bipolarnego łatwiej też oszacować transkonduktancję, ponieważ można korzystać z zależności  $g_m = I_C / \varphi T$ , a napięcie baza–emiter w punkcie pracy można w przybliżeniu przyjmować jako około 0,7 V. Dzięki temu analiza takiego układu jest prostsza i bardziej przewidywalna niż w przypadku tranzystora MOS. Wadą wzmacniacza BJT jest natomiast mniejsza rezystancja wejściowa, przez co jest on bardziej wrażliwy na rezystancję źródła sygnału. Potwierdza to wynik  $k_{us0BJT} / k_{uoBJT} = 0,388$ , który pokazuje znaczny spadek skutecznego wzmocnienia po dołączeniu  $R_G$ .

Zaletą wzmacniacza WS z tranzystorem MOS jest bardzo duża rezystancja wejściowa. Bramka tranzystora MOS praktycznie nie pobiera prądu, dlatego układ ten znacznie lepiej współpracuje ze źródłami sygnału o niezerowej rezystancji wewnętrznej. W sprawozdaniu pokazano to wyraźnie: dla MOS otrzymano  $k_{us0MOS} / k_{uoMOS} = 0,613$ , czyli spadek był zauważalnie mniejszy niż dla BJT. Wadą wzmacniacza MOS jest natomiast mniejsze i gorzej przewidywalne wzmocnienie.

Materiały pomocnicze podkreślają, że dla MOS trudniej wyznaczyć punkt pracy i transkonduktancję, ponieważ nie da się przyjąć jednego stałego odpowiednika napięcia  $U_{BE}$ , a parametry takie jak  $U_T$  i  $K$  są mniej jednoznaczne.

Wpływ obciążenia wyjścia był wyraźny w obu układach, ale bardziej jednoznacznie zaznaczył się dla wzmacniacza BJT. W sprawozdaniu dla BJT uzyskano stosunek  $k_{uoBJT}/k_{uBJT} \approx 0,616$ , co dobrze zgadza się z przewidywaniem wynikającym ze zmniejszenia efektywnej rezystancji w obwodzie kolektora po dołączeniu  $R_5$ . Dla MOS zmiana po dołączeniu obciążenia była znacznie mniejsza. Oznacza to, że oba układy reagują na obciążenie inaczej i nie należy zakładać, że względny wpływ tych samych elementów zewnętrznych będzie w nich identyczny.

Na podstawie całego ćwiczenia można więc stwierdzić, że wzmacniacz WE z tranzystorem bipolarnym warto wybrać wtedy, gdy najważniejsze jest duże wzmocnienie napięciowe i gdy źródło sygnału ma małą rezystancję wewnętrzną. Wzmacniacz WS z tranzystorem MOS jest korzystniejszy wtedy, gdy ważna jest duża rezystancja wejściowa i dobra współpraca z rzeczywistym źródłem sygnału, które nie jest idealne. Innymi słowy: BJT jest lepszy do uzyskiwania dużego wzmocnienia, a MOS jest lepszy do dopasowania wejściowego i do pracy ze źródłem o niezerowej rezystancji wewnętrznej. Taki właśnie sens porównania obu układów wynika z uzyskanych wyników.